



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Практична робота №2.4
Моделі математичної економіки та прийняття рішень в
інформаційних системах

Тема: Прийняття рішень з використанням методу аналізу ієрархій

Варіант 6

Виконав:

студент групи ІП-51мн

Панченко С. В.

Перевірив:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Задача 1. Вибір виду транспорту для подорожі (варіант 6, Додаток Д)	4
2.1	Побудова ієрархії	4
2.2	Матриця попарних порівнянь критеріїв	4
2.3	Оцінювання альтернатив за кожним критерієм	5
2.4	Глобальні пріоритети та висновок	6
3	Задача 2. Вибір постачальника продукції (варіант 6, Додаток Ж)	7
3.1	Побудова ієрархії	7
3.2	Матриця попарних порівнянь критеріїв	7
3.3	Вихідні дані постачальників (варіант 6)	8
3.4	Оцінювання постачальників за кожним критерієм	8
3.5	Глобальні пріоритети та висновок	9
4	Висновки	11
5	Лістинг коду	12
5.1	ahr.py	12

1 МЕТА

Ознайомитися з підходом щодо прийняття рішень з використанням методу аналізу ієрархій (МАІ) та набутти навичок щодо розв'язання практичних задач з прийняття управлінських рішень із застосуванням МАІ.

Усі розрахунки виконано мовою Python (бібліотека NumPy) замість Excel, а звіт підготовлено засобами Typst замість MS Word. Пріоритети обчислено методом середнього геометричного рядків матриці попарних порівнянь (МПП) з нормуванням, узгодженість оцінено через $\lambda_{\max}$, індекс узгодженості I_y та відношення узгодженості $CR = I_y/M(I_o)$.

2 ЗАДАЧА 1. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ПОДОРОЖІ (ВАРІАНТ 6, ДОДАТОК Д)

2.1 Побудова ієрархії

Варіант 6: клієнту потрібно обрати вид транспорту для подорожі з трьох альтернатив — залізничний (А), автомобільний (В), авіа (С) — за чотирма критеріями: час у дорозі, комфорт, безпека, вартість проїзду.

Таблиця 2.1 Структура ієрархії задачі вибору транспорту

Рівень	Елементи
Рівень 1 (мета)	Обрати вид транспорту для подорожі
Рівень 2 (критерії)	Час у дорозі; Комфорт; Безпека; Вартість проїзду
Рівень 3 (альтернативи)	Залізничний (А); Автомобільний (В); Авіа (С)

Кожен критерій рівня 2 пов'язаний з усіма трьома альтернативами рівня 3 (ієрархія з однаковим числом і функціональним складом альтернатив).

2.2 Матриця попарних порівнянь критеріїв

Побудовано МПП критеріїв на основі власної експертної оцінки їх відносної важливості (шкала Сааті 1-9):

Таблиця 2.2 МПП критеріїв задачі 1

	Час у дорозі	Комфорт	Безпека	Вартість проїзду
Час у дорозі	1	3	0.5	2
Комфорт	0.333	1	0.25	0.5
Безпека	2	4	1	3
Вартість проїзду	0.5	2	0.333	1

Таблиця 2.3 Вектор пріоритетів критеріїв (Задача 1)

Альтернатива	Пріоритет
Час у дорозі	0.2776
Комфорт	0.0953
Безпека	0.4668
Вартість проїзду	0.1603

$\lambda_{\max} = 4.0314$, $I_y = 0.0105$, $CR = 0.0116$ (менше 0.1 — судження узгоджені).

Найважливішим критерієм виявилась безпека (вага 0.4668), другим за важливістю — час у дорозі (0.2776).

2.3 Оцінювання альтернатив за кожним критерієм

Для кожного критерію задано умовні кількісні дані альтернатив, на основі яких безпосередньо побудовано ідеально узгоджені МПП (елемент $a_{ij} = v_j/v_i$ для критеріїв «менше — краще», або v_i/v_j для критеріїв «більше — краще», де v — значення показника). Такий спосіб побудови МПП, що спирається на реальні кількісні дані, гарантує $CR = 0$.

Таблиця 2.4 Умовні вихідні дані альтернатив за критеріями (Задача 1)

Критерій	A	B	C
Час у дорозі, год	6	8	2
Комфорт, бали 0-10	8	5	7
Безпека, бали 0-10	8	6	9
Вартість, грн	800	500	2000

Таблиця 2.5 Вектор пріоритетів альтернатив за критерієм «Час у дорозі» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Залізничний (A)	0.2105
Автомобільний (B)	0.1579
Авіа (C)	0.6316

Таблиця 2.6 Вектор пріоритетів альтернатив за критерієм «Комфорт» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Залізничний (A)	0.4
Автомобільний (B)	0.25
Авіа (C)	0.35

Таблиця 2.7 Вектор пріоритетів альтернатив за критерієм «Безпека» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Залізничний (A)	0.3478
Автомобільний (B)	0.2609
Авіа (C)	0.3913

Таблиця 2.8 Вектор пріоритетів альтернатив за критерієм «Вартість проїзду» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Залізничний (А)	0.3333
Автомобільний (В)	0.5333
Авіа (С)	0.1333

2.4 Глобальні пріоритети та висновок

Таблиця 2.9 Глобальні пріоритети альтернатив (Задача 1)

Альтернатива	Пріоритет
Залізничний (А)	0.3124
Автомобільний (В)	0.2749
Авіа (С)	0.4127

Найвищий глобальний пріоритет має альтернатива Авіа (С). Це пояснюється тим, що авіатранспорт домінує за найважливішим критерієм (безпека) та значно випереджає інші альтернативи за часом у дорозі (другим за вагою критерієм), що з надлишком компенсує його найвищу вартість.

3 ЗАДАЧА 2. ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРОДУКЦІЇ (ВАРІАНТ 6, ДОДАТОК Ж)

3.1 Побудова ієрархії

Мета — вибір постачальника з п'яти альтернатив (Постачальник 1 - Постачальник 5) за критеріями: інтервал поставок, обсяг поставок, вартість, місце розташування, надійність. Кожен критерій пов'язаний з усіма п'ятьма альтернативами.

3.2 Матриця попарних порівнянь критеріїв

Використано матрицю попарних порівнянь критеріїв, наведену в методичних вказівках (табл. 4.12) — вона відображає загальні пріоритети особи, яка приймає рішення, щодо важливості критеріїв вибору постачальника незалежно від конкретних числових даних варіанта:

Таблиця 3.1 МПП критеріїв задачі 2 (відтворення табл. 4.12)

	Інтервал поставок	Обсяг поставок	Вартість	Місце розташування	Надійність
Інтервал поставок	1	3	0.2	0.167	0.125
Обсяг поставок	0.333	1	0.167	0.125	0.111
Вартість	5	6	1	0.333	0.2
Місце розташування	6	8	3	1	0.333
Надійність	8	9	5	3	1

Таблиця 3.2 Вектор пріоритетів критеріїв (Задача 2)

Альтернатива	Пріоритет
Інтервал поставок	0.0519
Обсяг поставок	0.0298
Вартість	0.1433
Місце розташування	0.2706
Надійність	0.5044

$\lambda_{\max} = 5.3458$, $I_y = 0.0865$, $CR = 0.0772$ — значення точно відтворюють наведені в методичних вказівках ($\lambda_{\max} = 5.3458$, $I_y = 0.08645$, $CR = 0.0772$, тобто 7.72%), що підтверджує коректність відновлення матриці (у джерелі не вказано елемент $a_{5,4}$, відновлений за оберненою симетрією як $3 = \frac{1}{\frac{1}{3}}$).

Найважливішим критерієм є надійність (вага 0.5044), другим — місце розташування (0.2706).

3.3 Вихідні дані постачальників (варіант 6)

Таблиця 3.3 Вихідні дані постачальників варіанта 6 (Додаток Ж). Обсяг постачальника 5 умовно позначено як 200 т (у джерелі — «необмежена»)

Постачальник	Інтервал, днів	Обсяг, т	Вартість, тис. грн	Місце розт., км	Надійність, %
Постачальник 1	20	15	230	75	99.892
Постачальник 2	20	20	240	90	100
Постачальник 3	20	80	294	60	99.407
Постачальник 4	20	50	270	100	98.928
Постачальник 5	40	200	97	75	100

3.4 Оцінювання постачальників за кожним критерієм

Аналогічно задачі 1, локальні МПП для кожного критерію побудовано безпосередньо із фактичних кількісних даних варіанта 6 (метод прямого відношення показників), що дає ідеально узгоджені матриці ($CR = 0$ для кожної з них):

Таблиця 3.4 Вектор пріоритетів постачальників за критерієм «Інтервал поставок» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Постачальник 1	0.2222
Постачальник 2	0.2222
Постачальник 3	0.2222
Постачальник 4	0.2222
Постачальник 5	0.1111

Таблиця 3.5 Вектор пріоритетів постачальників за критерієм «Обсяг поставок» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Постачальник 1	0.0411
Постачальник 2	0.0548
Постачальник 3	0.2192
Постачальник 4	0.137
Постачальник 5	0.5479

Таблиця 3.6 Вектор пріоритетів постачальників за критерієм «Вартість» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Постачальник 1	0.1677
Постачальник 2	0.1607
Постачальник 3	0.1312
Постачальник 4	0.1428
Постачальник 5	0.3976

Таблиця 3.7 Вектор пріоритетів постачальників за критерієм «Місце розташування» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Постачальник 1	0.2069
Постачальник 2	0.1724
Постачальник 3	0.2586
Постачальник 4	0.1552
Постачальник 5	0.2069

Таблиця 3.8 Вектор пріоритетів постачальників за критерієм «Надійність» ($CR = 0$)

Альтернатива	Пріоритет
Постачальник 1	0.2005
Постачальник 2	0.2007
Постачальник 3	0.1995
Постачальник 4	0.1986
Постачальник 5	0.2007

3.5 Глобальні пріоритети та висновок

Таблиця 3.9 Глобальні пріоритети постачальників (варіант 6)

Альтернатива	Пріоритет
Постачальник 1	0.1939
Постачальник 2	0.1841
Постачальник 3	0.2075
Постачальник 4	0.1782
Постачальник 5	0.2363

Найвищий глобальний пріоритет має Постачальник 5. На відміну від прикладу з методичних вказівок (де переможець мав різко виражену перевагу — пріоритет 0.4396 проти 0.04-0.23 у решти), у варіанті 6 переможець випереджає конкурентів значно менш вирішально (0.2363 проти 0.1939-0.2075). Це пояснюється методологічною відмінністю: тут локальні МПП побудовано безпосередньо з відношень фактичних показників (без штучного загострення переваг до крайніх балів шкали Сааті, як це неявно зроблено у прикладі методички для критерію «інтервал поставок» — де попри дворазову різницю в днях постачальнику з гіршим інтервалом надано найвищу оцінку 9 замість помірної), тому результат тут точніше відображає реальне співвідношення показників постачальників.

4 ВИСНОВКИ

У ході практичної роботи побудовано дві ієрархічні моделі прийняття рішень і розв'язано їх методом аналізу ієрархій, реалізованим програмно мовою Python (метод середнього геометричного для обчислення векторів пріоритетів, оцінка узгодженості через $\lambda_{\max}$, I_y , CR).

У задачі 1 (власний варіант 6: вибір транспорту) переможцем визначено авіаперевезення — завдяки домінуванню за найважливішим критерієм (безпека) та суттєвій перевазі за часом у дорозі. У задачі 2 (вибір постачальника, варіант 6) відтворено матрицю попарних порівнянь критеріїв із методичних вказівок (з повним підтвердженням наведених значень $\lambda_{\max}$, I_y , CR), а локальні пріоритети постачальників обчислено безпосередньо з фактичних даних варіанта 6; переможцем визначено Постачальника 5, хоча й з менш вираженою перевагою, ніж у прикладі методички, що пояснюється більш об'єктивним (пропорційним фактичним даним) способом побудови матриць попарних порівнянь альтернатив.

5 ЛІСТИНГ КОДУ

5.1 ahp.py

"""

Практична робота №4 (розділ 2) – Варіант 6

Прийняття рішень з використанням методу аналізу ієрархій (MAI)

Задача 1 (Додаток Д, варіант 6): вибір виду транспорту для подорожі (залізничний / автомобільний / авіа) за критеріями час, комфорт, безпека, вартість – власна побудова ієрархії.

Задача 2 (Додаток Ж, варіант 6): вибір постачальника продукції з п'яти альтернатив за критеріями інтервал поставок, обсяг поставок, вартість, місце розташування, надійність.

Усі обчислені результати також зберігаються у data.json, який читає безпосередньо Turpst-звіт.

"""

```
import json
```

```
import pathlib
```

```
import numpy as np
```

```
SCRIPT_DIR = pathlib.Path(__file__).resolve().parent
```

```
RI_TABLE = {1: 0, 2: 0, 3: 0.58, 4: 0.9, 5: 1.12, 6: 1.24, 7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49}
```

```
def geom_priority(M):
```

```
    """Метод середнього геометричного (нормований власний вектор),  
    табл. 4.4."""
```

```
    n = M.shape[0]
```

```
    gm = np.prod(M, axis=1) ** (1 / n)
```

```
    w = gm / gm.sum()
```

```
    return w, gm
```

```

def consistency(M, w):
    n = M.shape[0]
    lam_max = (M.sum(axis=0) * w).sum()
    CI = abs(lam_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0.0
    RI = RI_TABLE.get(n, 1.12)
    CR = CI / RI if RI > 0 else 0.0
    return lam_max, CI, CR

def ratio_matrix(values, lower_better):
    """Побудова ідеально узгодженої МПП безпосередньо з кількісних
    даних:
    a_ij = v_j/v_i (якщо менше – краще) або v_i/v_j (якщо більше –
    краще)."""
    v = np.array(values, dtype=float)
    n = len(v)
    M = np.zeros((n, n))
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            M[i, j] = (v[j] / v[i]) if lower_better else (v[i] / v[j])
    return M

def r4(x):
    if isinstance(x, np.ndarray):
        return np.round(x, 4).tolist()
    return round(float(x), 4)

def report_matrix(M, w, label):
    lam_max, CI, CR = consistency(M, w)
    print(f"--- {label} ---")
    print(f"M =\n{M}")
    print(f"w = {np.round(w, 4)}")
    print(f"lambda_max = {lam_max:.4f}, CI = {CI:.4f}, CR = {CR:.4f}"
          + (" (CR > 0.1 !)" if CR > 0.1 else ""))
    return lam_max, CI, CR

```

```

data = {}

print("=" * 70)
print("ЗАДАЧА 1. Вибір виду транспорту для подорожі (варіант 6, Додаток Д)")
print("=" * 70)

# -----
# Ієрархія: мета - вибір транспорту; критерії - час, комфорт, безпека,
# вартість; альтернативи - залізничний (А), автомобільний (В), авіа (С)
# -----
alt_names_1 = ["Залізничний (А)", "Автомобільний (В)", "Авіа (С)"]
crit_names_1 = ["Час у дорозі", "Комфорт", "Безпека", "Вартість
проїзду"]

# Матриця попарних порівнянь критеріїв (власна експертна оцінка)
C1 = np.array([
    [1, 3, 1 / 2, 2],
    [1 / 3, 1, 1 / 4, 1 / 2],
    [2, 4, 1, 3],
    [1 / 2, 2, 1 / 3, 1],
])
w_crit1, gm_crit1 = geom_priority(C1)
lam1, CI1, CR1 = report_matrix(C1, w_crit1, "Матриця попарних порівнянь
критеріїв (Задача 1)")

# Вихідні кількісні дані для альтернатив за кожним критерієм (умовні,
для ілюстрації)
time_v = [6, 8, 2]          # години в дорозі (менше -> краще)
comfort_v = [8, 5, 7]       # бали комфорту, 0-10 (більше -> краще)
safety_v = [8, 6, 9]        # бали безпеки, 0-10 (більше -> краще)
cost_v = [800, 500, 2000]   # вартість, грн (менше -> краще)

print("\nВихідні дані альтернатив:")
print(f"Час, год: {time_v}")
print(f"Комфорт, бали: {comfort_v}")
print(f"Безпека, бали: {safety_v}")

```

```

print(f"Вартість, грн: {cost_v}")

crit_data_1 = {
    "Час у дорозі": (time_v, True),
    "Комфорт": (comfort_v, False),
    "Безпека": (safety_v, False),
    "Вартість проїзду": (cost_v, True),
}

local_1 = {}
local_1_details = {}
print()
for name, (v, lower) in crit_data_1.items():
    M = ratio_matrix(v, lower)
    w, gm = geom_priority(M)
    lam, CI, CR = report_matrix(M, w, f"МПП альтернатив за критерієм
«{name}»")
    local_1[name] = w
    local_1_details[name] = {"matrix": r4(M), "w": r4(w), "CR": r4(CR)}

local_matrix_1 = np.array([local_1[c] for c in crit_names_1]) #
rows=criteria, cols=alternatives
global_1 = w_crit1 @ local_matrix_1

print("\nГлобальні пріоритети альтернатив (Задача 1):")
for name, val in zip(alt_names_1, global_1):
    print(f" {name}: {val:.4f}")
best_1 = alt_names_1[int(np.argmax(global_1))]
print(f"Найкраща альтернатива: {best_1}")

data["task1"] = {
    "alt_names": alt_names_1,
    "crit_names": crit_names_1,
    "criteria_matrix": r4(C1),
    "criteria_w": r4(w_crit1),
    "criteria_lambda_max": r4(lam1),
    "criteria_CI": r4(CI1),
    "criteria_CR": r4(CR1),
}

```

```

    "raw_data": {
        "Час у дорозі": time_v,
        "Комфорт": comfort_v,
        "Безпека": safety_v,
        "Вартість проїзду": cost_v,
    },
    "local": local_1_details,
    "global": r4(global_1),
    "best": best_1,
}

print("\n" + "=" * 70)
print("ЗАДАЧА 2. Вибір постачальника продукції (варіант 6, Додаток Ж)")
print("=" * 70)

suppliers = ["Постачальник 1", "Постачальник 2", "Постачальник 3",
             "Постачальник 4", "Постачальник 5"]
crit_names_2 = ["Інтервал поставок", "Обсяг поставок", "Вартість",
               "Місце розташування", "Надійність"]

# Матриця попарних порівнянь критеріїв (табл. 4.12 методичних вказівок,
# однакова для всіх варіантів – відображає загальні пріоритети ОПР
# незалежно від конкретних даних постачальників)
C2 = np.array([
    [1, 3, 1 / 5, 1 / 6, 1 / 8],
    [1 / 3, 1, 1 / 6, 1 / 8, 1 / 9],
    [5, 6, 1, 1 / 3, 1 / 5],
    [6, 8, 3, 1, 1 / 3],
    [8, 9, 5, 3, 1],
])
w_crit2, gm_crit2 = geom_priority(C2)
lam2, CI2, CR2 = report_matrix(C2, w_crit2, "Матриця попарних порівнянь
критеріїв (Задача 2, табл. 4.12)")

# Вихідні дані постачальників, варіант 6 (Додаток Ж)
interval_v = [20, 20, 20, 20, 40]
volume_v = [15, 20, 80, 50, 200] # 200 - умовний еквівалент
"необмеженого" обсягу

```

```

cost_v2 = [230.00, 240.00, 294.00, 270.00, 97.00]
distance_v = [75, 90, 60, 100, 75]
reliability_v = [99.892, 100.0, 99.407, 98.928, 100.0]

print("\nВихідні дані постачальників (варіант 6):")
print(f"Інтервал поставок, днів: {interval_v}")
print(f"Обсяг поставок, т (5-й умовно = 200): {volume_v}")
print(f"Вартість, тис. грн: {cost_v2}")
print(f"Місце розташування, км: {distance_v}")
print(f"Надійність, %: {reliability_v}")

crit_data_2 = {
    "Інтервал поставок": (interval_v, True),
    "Обсяг поставок": (volume_v, False),
    "Вартість": (cost_v2, True),
    "Місце розташування": (distance_v, True),
    "Надійність": (reliability_v, False),
}

local_2 = {}
local_2_details = {}
print()
for name, (v, lower) in crit_data_2.items():
    M = ratio_matrix(v, lower)
    w, gm = geom_priority(M)
    lam, CI, CR = report_matrix(M, w, f"МПП постачальників за критерієм «{name}»")
    local_2[name] = w
    local_2_details[name] = {"matrix": r4(M), "w": r4(w), "CR": r4(CR)}

local_matrix_2 = np.array([local_2[c] for c in crit_names_2])
global_2 = w_crit2 @ local_matrix_2

print("\nГлобальні пріоритети постачальників (Задача 2):")
for name, val in zip(suppliers, global_2):
    print(f" {name}: {val:.4f}")
best_2 = suppliers[int(np.argmax(global_2))]
print(f"Найкращий постачальник: {best_2}")

```

```

data["task2"] = {
    "suppliers": suppliers,
    "crit_names": crit_names_2,
    "criteria_matrix": r4(C2),
    "criteria_w": r4(w_crit2),
    "criteria_lambda_max": r4(lam2),
    "criteria_CI": r4(CI2),
    "criteria_CR": r4(CR2),
    "raw_data": {
        "Інтервал поставок": interval_v,
        "Обсяг поставок": volume_v,
        "Вартість": cost_v2,
        "Місце розташування": distance_v,
        "Надійність": reliability_v,
    },
    "local": local_2_details,
    "global": r4(global_2),
    "best": best_2,
}

out_path = SCRIPT_DIR / "data.json"
with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
print(f"\nДані збережено у {out_path}")

```